

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Campus São José

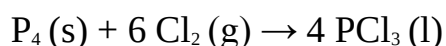
REAÇÕES QUÍMICAS : EVIDÊNCIAS DA OCORRÊNCIA DE REAÇÕES QUÍMICAS

1 INTRODUÇÃO

O termo reação química refere-se ao reagrupamento dos átomos entre a substância de um dado sistema. Ela é representada esquematicamente por uma equação química, que dá informações qualitativas e quantitativas. A equação escrita deve fornecer a descrição da reação que ocorre, quando os reagentes são misturados. Para escrever uma reação química, é necessário conhecer a fórmula dos reagentes e produtos. Para se chegar a tal informação é preciso observar o curso da reação tentando a identificação dos produtos, através de observação e/ou análise química.

Em primeiro lugar deve-se deduzir se houve uma reação química ao colocar em contato duas ou mais substâncias. Obtêm-se evidências de reação química no laboratório quando aparecem diferenças perceptíveis e significativas entre o estado inicial e final, estados estes que correspondem respectivamente, aos reagentes antes de serem colocados em contato e o que resulta após. É possível utilizar critérios qualitativos e quantitativos para detectar esta mudança. Critérios qualitativos são baseados em observações macroscópicas utilizando os órgãos dos sentidos (exceto) pelo paladar.

Por exemplo, quando um fluxo de gás cloro (Cl_2) é direcionado sobre o fósforo sólido (P_4), a mistura explode em uma chama, e a reação química produz tricloreto de fósforo líquido, PCl_3 . Podemos descrever essa reação usando uma equação química balanceada:



Em uma equação balanceada, as fórmulas dos reagentes (as substâncias combinadas na reação) são descritas à esquerda da seta, e as fórmulas dos produtos (as substâncias produzidas), à direita. Os estados físicos dos reagentes e dos produtos podem também ser indicados. O símbolo (s) indica um sólido, (g), um gás e (l), um líquido. Uma substância dissolvida na água, isto é, uma solução aquosa, seria indicada por (aq). As quantias relativas dos reagentes e dos produtos são indicadas por números, os coeficientes, que precedem as fórmulas.

2 OBJETIVOS

- ✓ Utilizar evidências experimentais para concluir sobre a ocorrência de uma reação química;
- ✓ Classificar reações químicas;
- ✓ Representar reações através de uma equação química.

3 PARTE EXPERIMENTAL

3.1 MATERIAIS E REAGENTES

- ✓ Tubos de ensaio
- ✓ Pregos de ferro
- ✓ Solução de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 0,2 mol L^{-1}
- ✓ Solução de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 0,2 mol L^{-1}
- ✓ Solução de NH_4OH 3 mol L^{-1}
- ✓ Solução de K_2CrO_4 0,2 mol L^{-1}
- ✓ Solução de AgNO_3 0,1 mol L^{-1}
- ✓ Solução de HCl 1 mol L^{-1}
- ✓ Solução de CuSO_4 1 mol L^{-1}
- ✓ Solução de H_2SO_4 0,2 mol L^{-1}
- ✓ Solução de NaOH 3 mol L^{-1}
- ✓ NaHCO_3 sólido

3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

ATENÇÃO: Use somente 1 mL de cada solução reagente.

3.2.1 Mudança de cor

- Misture em um tubo de ensaio, solução 0,2 mol L^{-1} de $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ e 0,2 mol L^{-1} de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$. Observe bem os reagentes antes de serem colocados em contato e o que resulta após. Faça uma anotação de todas as observações.
- Em um terceiro tubo de ensaio, repita o procedimento com $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 0,2 mol L^{-1} e NH_4OH 3,0 mol L^{-1} .

Quadro 1 – Resumo do procedimento 3.2.1.

Procedimento	Observações	Conclusão
$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{Fe}(\text{NO}_3)_3$		
$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{OH}$		

3.2.2 Formação de precipitado

- a) Misture em um tubo de ensaio, solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ de AgNO_3 e $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ de HCl . Observe bem os reagentes antes de serem colocados em contato e o que resulta após.
- b) Misture em um tubo, solução $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ de AgNO_3 e $0,2 \text{ mol L}^{-1}$ de K_2CrO_4 . Observe bem os reagentes antes de serem colocados em contato e o que resulta após.

Quadro 2 – Resumo do procedimento 3.2.2.

Procedimento	Observações	Conclusão
$\text{AgNO}_3 + \text{HCl}$		
$\text{AgNO}_3 + \text{K}_2\text{CrO}_4$		

3.2.3 Tipos de reação

Repita os procedimentos anteriores para as seguintes reações:

- a) $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl } 1,0 \text{ mol L}^{-1}$
b) Prego de ferro + $\text{CuSO}_4 1,0 \text{ mol L}^{-1}$
c) $\text{H}_2\text{SO}_4 3,0 \text{ mol L}^{-1} + \text{NaOH } 3,0 \text{ mol L}^{-1}$

Observações as mudanças ocorridas e identifique as reações abaixo:

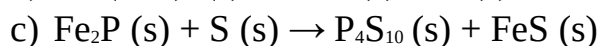
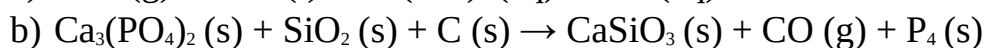
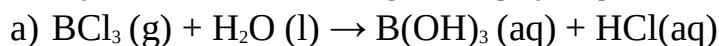
Procedimento	Observações	Conclusão
$\text{NaHCO}_3 + \text{HCl}$		
$\text{Fe} + \text{CuSO}_4$		
$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NaOH}$		

DESCARTE DE RESÍDUO

Descartar os produtos do primeiro procedimento nos recipientes de resíduos inorgânicos apropriados. No procedimento 2, filtrar o precipitado, identificar, e armazenar em recipiente apropriado. O sobrenadante pode ser descartado na pia. No procedimento 3, armazenar o prego em local apropriado. As demais misturas podem ser diluídas e, em seguida, descartadas na pia.

QUESTIONÁRIO

1. Faça o balanceamento das seguintes equações químicas:



2. Cada um dos três procedimentos abaixo resulta na formação de um precipitado. Escreva, para cada reação, as equações químicas que descrevem a formação do precipitado: a equação global balanceada, a equação iônica completa e a equação iônica simplificada. Identifique os íons espectadores. Utilize o Quadro 4 para fundamentar a resposta.

a) Solução de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 (\text{aq})$ é misturada com solução de $\text{KI} (\text{aq})$

b) Solução de $\text{NH}_4\text{Cl} (\text{aq})$ é misturada com solução de $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 (\text{aq})$

c) Solução de $(\text{NH}_4)_2\text{S} (\text{aq})$ é misturada com solução de $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 (\text{aq})$ Quadro 4 -

Regras de Solubilidade de Compostos Inorgânicos

Compostos solúveis	Compostos insolúveis
Compostos dos elementos do Grupo 1	Carbonatos (CO_3^{2-}), cromatos (CrO_4^{2-}),
Compostos de amônio (NH_4^+)	oxalatos ($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$) e fosfatos (PO_4^{3-}),
Cloretos (Cl^-), brometos (Br^-) e iodetos (I^-), exceto os de Ag^+ , Hg_2^{2+} e Pb^{2+} *	exceto os dos elementos do grupo 1 e NH_4^+
Nitratos (NO_3^-), acetatos (CH_3CO_2^-),	Sulfetos (S^{2-}), exceto os dos elementos
cloratos (ClO_3^-) e percloratos (ClO_4^-)	do Grupo 1 e 2 e NH_4^+
Sulfatos (SO_4^{2-}), exceto os de Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Pb^{2+} , Hg_2^{2+} e Ag^{+} **	Hidróxidos (OH^-) e Óxidos (O^{2-}), exceto
	os dos elementos do Grupo 1 e 2***.

* PbCl_2 é ligeiramente solúvel;

** Ag_2SO_4 é ligeiramente solúvel;

*** $\text{Ca}(\text{OH})_2$ e $\text{Sr}(\text{OH})_2$ são ligeiramente solúveis, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ é muito ligeiramente solúvel

Fonte: Atkins, 2006. Pg. 85.

- Quais os tipos de reações químicas? Dê exemplos.
- No primeiro experimento, discuta as evidências observadas nos sistemas e conclua sobre ocorrência de reação química.
- Complete as reações do último procedimento experimental e enquadre-as de acordo com a classificação.
- O que é necessário para que uma reação química possa ocorrer? Quando um elemento deslocará outro elemento de um composto? Quando ocorre uma reação de dupla troca?
- O que é a agente oxidante e agente redutor?
- Defina: (a) Equação Química. (b) Equação Iônica. (c) Balanceamento de equação química.

Tabela de Solubilidade

Ânion do sal	Cátion do sal	Solubilidade em água
Nitrato (NO_3^-)	Qualquer um	Sal solúvel
Nitrito (NO_2^-)	Qualquer um	Sal solúvel
Halogenetos (F, Cl, I, Br)	(Ag^+ , Cu^{+1} , Hg_2^{+2} , Pb^{+2})	Sal praticamente insolúvel
Sulfato (SO_4^{-2})	(Ag^+ , Hg_2^{+2} , Pb^{+2})	Sal praticamente insolúvel
Sulfeto (S^{-2})	Família IA, IIA e NH_4^+	Sal solúvel
Acetato ($\text{H}_3\text{C}_2\text{O}_2^-$)	(Ag^+ , Hg_2^{+2})	Sal praticamente insolúvel
Qualquer outro ânion	Família IA e NH_4^+	Sal solúvel

REFERÊNCIAS

ATKINS, P. W.; JONES, L. **Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. Tradução de Ricardo Bicca de Alencastro. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; WEAVER, G. C. **Química geral e reações químicas**. vol. 1. Tradução de Noveritis do Brasil. São Paulo: Cengage Learning, 2013.

SOUZA, A.A.; MOURA, C. V. R.; SOUZA, C. M. L.; MOURA, E. M.; DA SILVA, F. C.

M.; SANTOS, J. A. V. **Apostila de práticas de laboratório de Química Geral**. UFPI, Teresina, 2004.